Nama : Devita Syifa Azzahraa

NIM : 221331009

Kelas : 2A TC

Rangkuman Aplikasi Komputer dan Basis Data

Pertemuan 6 : Rekursif dan Objek

Pada pertemuan ke enam Mata Kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data dijelaskan bahwa pada Java, segala sesuatu dinyatakan sebagai objek. Dijelaskan juga tentang metode konstruktor, metode rekursif dan pengenalan objek.

1. Metode Konstruktor

Metode konstruktor adalah suatu metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Jika nama kelasnya karyawan, maka metodenya diberi nama karyawan. Konstruktor basic langsung degenerate secara otomatis oleh Java. Metode ini memiliki ciri khas, yaitu setiap menginstantiasi terhadap metode konstruktor, maka dia akan langsung dieksekusi.

Diberikan contoh program dibawah ini :

```
public class Karyawan {
    String nama;
    int nip;
    double honor_tetap;
    double bonus;
    public Karyawan(String nama, int nip, double honor_tetap, double bonus) {
        this.nama = nama;
        this.nip = nip;
        this.honor_tetap = honor_tetap;
        this.bonus = bonus;
        System.out.println("nama = "+nama+" ; nip = "+nip+" ; honor tetap = "+honor_tetap+" ; bonus = "+bonus);
    }
    public double hitungHonorTotal() {
        return honor_tetap + bonus;
    }
    public static void main(String[]args) {
        Karyawan karyawan_1 = new Karyawan("Johan", 221331001, 500, 200);
        Karyawan karyawan_2 = new Karyawan("Malik", 221331002, 500, 100);
        Karyawan karyawan_3 = new Karyawan("Fuji", 221331003, 500, 300);

        double honor_tetap_karyawan_1 = karyawan_1.hitungHonorTotal();
        double honor_tetap_karyawan_2 = karyawan_2.hitungHonorTotal();
        double honor_tetap_karyawan_3 = karyawan_3.hitungHonorTotal();

        System.out.println("Honor tetap karyawan: " +honor_tetap_karyawan_1);
        System.out.println("Honor tetap karyawan: " +honor_tetap_karyawan_2);
        System.out.println("Honor tetap karyawan: " +honor_tetap_karyawan_3);
    }
}
```

Program diatas merupakan pengaplikasian dari metode konstruktor. Karena nama kelasnya Karyawan, maka nama metodenya `public Karyawan.` Di dalam metode konstruktor terdapat kode `this,` yang mana kode ini mewakili kelas variabel nama, nip, honor_tetap, bonus.

Dilanjut menggunakan metode `hitungHonorTotal` untuk menghitung honor sesuai dengan pegawai. Lalu terdapat metode main yang akan mengeksekusi keluaran dengan memasukkan nama pegawai diikuti oleh nip, honor tetap dan bonus.

2. Metode Rekursif

Metode rekursif adalah metode yang dapat memanggil dirinya sendiri untuk membentuk proses looping/perulangan. Jika tanpa rekursif pasti aka nada perintah perulangan seperti for/while. Tetapi, jika menggunakan rekursif, tanpa perlu perintah baru sudah dapat menjalankan program dengan memanggil dirinya sendiri.

```
public class faktorrek {
    public static void main(String[]args) {
        //Menginput nilai n dengan scanner
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai faktorial yang ingin diketahui! (0<n<20)")
        long n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai " +n+ "!= " +faktor(n));
    }
    public static long faktor(long x) {
        long f=1;
        if(x<2) return f;
        else return(x*faktor(x-1));
    }
}
```

Program diatas merupakan pengaplikasian dari metode rekursif yang mana dapat memanggil dirinya sendiri tanpa perlu perulangan. Untuk metode kedua yaitu metode `faktor,` pada metode ini terdapat rumus agar n menghasilkan nilai faktorisasi.

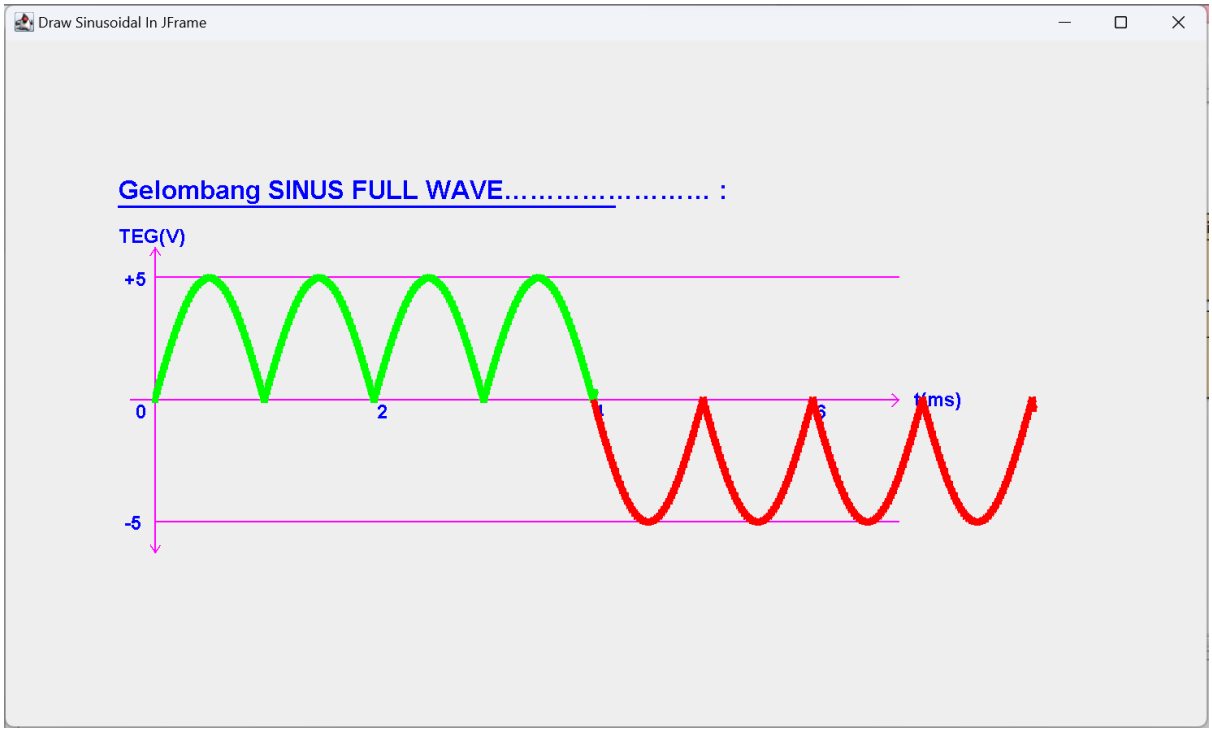
Selain menjelaskan tentang metode konstruktor dan metode rekursif, dijelaskan juga program untuk membuat gelombang sinusoidal :

```
import java.util.Scanner;
public class faktorrek {
    public static void main(String[]args) {
        //Menginput nilai n dengan scanner
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai faktorial yang ingin diketahui! (0<n<20)");
        long n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai " +n+ "!= " +faktor(n));
    }
    public static long faktor(long x) {
        long f=1;
        if(x<2) return f;
        else return(x*faktor(x-1));
    }
}
```

```
public void paint(Graphics g)
{
 super.paint(g);
 Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 int a=0, b=0;
 g2.translate(90,100);
 //g2.rotate(Math.toRadians(-15),300,300);
        double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
        Font f0 = new Font("Arial", Font.BOLD, 21);
        Font f1 = new Font("Arial", Font.BOLD, 16);
        g.setFont(f0);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawString("Gelombang SINUS FULL WAVE…… :", 10,60);
        g.drawString("_____________________________", 10,63);
        g.setFont(f1);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawString("TEG(V)", 10,96);
        g.drawString(" t(ms)", 658,230);
        g.drawString("2",222,240);
        g.drawString("4",400,240);
        g.drawString("6",582,240);
        g.drawString("   0",10,240);
        g.drawString(" +5",10,131);
        g.drawString(" -5",10,331);
        g.setColor(Color.MAGENTA);
            g.drawLine(40,100,40,350);
            g.drawLine(36,106,40,100);
            g.drawLine(44,106,40,100);
            g.drawLine(36,344,40,350);
            g.drawLine(44,344,40,350);
            g.drawLine(20,225,650,225);
            g.drawLine(645,220,650,225);
            g.drawLine(645,230,650,225);
            g.drawLine(40,124,650,124);
            g.drawLine(40,325,650,325);
            g2.setStroke(new BasicStroke(5));
        for(int i=0; i<=1440; i+=1 ){
            a=i; b=a+3;
            radian = Math.toRadians(i);
            sinus = Math.abs(Math.sin(radian));
            radian2 = Math.toRadians(i+4);
            sinus2 = Math.abs(Math.sin(radian2));
            if(i>720){sinus=sinus*-1;sinus2=sinus2*-1;}
            g.setColor(Color.GREEN);
        for(int j=0; j<=50; j++){
            g.setColor(Color.GREEN);
            Line2D line=new Line2D.Double((40+a/2),225-(100*sinus),(40+b/2),225-(100*sinus2));
            if(i>720)g.setColor(Color.red);
            g2.draw(line);
        }
        }
}
public static void main(String[]args)
{
 fullWave gambar = new fullWave();
}
}
```

Berikut hasil dari programnya :



LATIHAN!!!

Membuat 2 segitiga agar membentuk Bintang

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class segitigaBintang extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        int[] xS = { 140, 245, 355 };
        int[] yS = { 300, 80, 300 };
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillPolygon(xS, yS, 3);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xS, yS, 3);
        int[] xR = { 140, 245, 355 };
        int[] yR = { 140, 360, 140 };
        g2d.setColor(Color.green);
        //Perintah untuk memutar sudut berbalik dari arah jarum jam
        g2d.rotate(Math.toRadians(-360), 300, 300);
        g2d.fillPolygon(xR, yR, 3);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xR, yR, 3);

    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Segitiga Bintang");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new segitigaBintang());
            frame.setSize(500, 500);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```

Hasil :

